كراسة تدريب في الرياضيات: توقعات الصف 8

الصف 8 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في الرياضيات بمستوى الصف 8، وفق معايير المعايير الأساسية المشتركة الأمريكية للرياضيات لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

المعايير التي يتدرّب عليها: 8.EE.B.5, 8.EE.B.6, 8.EE.C.7, 8.EE.C.8, 8.F.A.1, 8.F.A.2, 8.F.A.3, 8.F.B.4

مثال محلول

حل المعادلة: 3(x - 4) = 2x + 5. ثم تحقق من إجابتك.

1. نفك القوس: 3x - 12 = 2x + 5.
2. نطرح 2x من الطرفين: x - 12 = 5.
3. نضيف 12 إلى الطرفين: x = 17.
4. التحقق: 3 × (17 - 4) = 39 و 2 × 17 + 5 = 39. الطرفان متساويان.

x = 17

الأسئلة

1. حل المعادلة: 3x + 7 = 28

---

2. حل المعادلة: 5(x - 2) = 3x + 6

---

3. حل المعادلة: x/2 + 3 = 11

---

4. هل للمعادلة 2x + 3 = 2x + 5 حل؟ وضّح.

---

5. أوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين (1، 2) و (4، 11).

---

6. اكتب معادلة المستقيم الذي ميله 2 ويقطع محور y عند (0، -3).

---

7. تاكسي في دبي يتقاضى 12 درهمًا عند الانطلاق و 3 دراهم عن كل كيلومتر. اكتب التكلفة y لمسافة x كم ثم أوجد تكلفة 10 كم.

---

8. حل النظام: $y = 2x + 1$ و $y = x + 4$

---

9. حل النظام: $x + y = 10$ و $x - y = 4$

---

10. هل المجموعة {(1، 3)، (2، 5)، (2، 7)} دالة؟ وضّح.

---

11. الدالة A هي $y = 4x + 2$. الدالة B جدولها: $x = 0$ و 1 و 2 و $y = 5$ و 7 و 9. أي الدالتين تزداد أسرع؟

---

12. مع سالم 50 درهمًا ويدّخر 20 درهمًا أسبوعيًا. ومع حمدان 10 دراهم ويدّخر 30 درهمًا أسبوعيًا. بعد كم أسبوعًا يصبح معهما المبلغ نفسه وكم يكون؟

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

المعايير التي يتدرّب عليها: 8.G.A.1, 8.G.A.2, 8.G.A.3, 8.G.A.4, 8.G.A.5, 8.G.B.6, 8.G.B.7, 8.G.B.8, 8.G.C.9

مثال محلول

أوجد المسافة بين (-2، 1) و (4، 9).

1. التغير الأفقي: 6 = (-2) - 4. التغير الرأسي: 8 = 1 - 9.
2. هما ضلعا القائمة في مثلث قائم الزاوية: 6 تربيع + 8 تربيع = 100 = 64 + 36.
3. المسافة هي الجذر التربيعي للعدد 100 أي 10.

10 وحدات

الأسئلة

1. انقل النقطة (2، 3) أربع وحدات إلى اليمين وخمس وحدات إلى الأسفل. لو انسحب مثلث كامل بالطريقة نفسها، فهل تكون صورته مطابقة للمثلث الأصلي؟

---

2. اعكس النقطة (3، -4) حول محور x، ثم اعكس النقطة الأصلية حول محور y.

---

3. دوّر النقطة (2، 5) بزاوية 90 درجة عكس عقارب الساعة حول نقطة الأصل.

---

4. يُكبَّر مثلث من نقطة الأصل بمعامل تكبير 3. تقع عليه النقطة (2، 4) وطول أحد أضلاعه 2 سم. إلى أين تنتقل النقطة وكم يصبح طول الضلع؟ وهل الصورة مطابقة أم مشابهة؟

---

5. في المثلث ABC زاويتان قياسهما 40 و 60 درجة. وفي المثلث DEF زاويتان قياسهما 60 و 80 درجة. هل المثلثان متشابهان؟ وضّح.

---

6. زاويتان في مثلث قياسهما 62 و 47 درجة. أوجد الزاوية الثالثة.

---

7. يقطع قاطع مستقيمين متوازيين وإحدى الزوايا 65 درجة. أوجد الزاوية الداخلية المتبادلة لها والزاوية الداخلية على جهة واحدة من القاطع.

---

8. يستند سلّم إلى جدار. قاعدته تبعد 3 م عن الجدار ويصل ارتفاعه إلى 4 م على الجدار. ما طول السلّم؟

---

9. مثلث أطوال أضلاعه 8 سم و 15 سم و 17 سم. هل هو قائم الزاوية؟ بيّن السبب.

---

10. أوجد المسافة بين (2، 1) و (7، 13).

---

11. خزان ماء أسطواني نصف قطره 2 م وارتفاعه 5 م. أوجد حجمه بدلالة باي، ثم استعمل 3.14 قيمةً لباي.

---

12. مخروط نصف قطره 3 سم وارتفاعه 4 سم، وكرة نصف قطرها 3 سم. أوجد حجم كل منهما (استعمل 3.14 لباي).

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

المعايير التي يتدرّب عليها: 8.SP.A.1, 8.SP.A.2, 8.SP.A.3, 8.SP.A.4

مثال محلول

سُئل 20 طالبًا في الصف السادس عن الغداء: 15 يحضرون وجبة من البيت و 5 يشترون الغداء. وسُئل 30 طالبًا في الصف الثامن: 15 يحضرون وجبة من البيت و 15 يشترون الغداء. أي الصفين أكثر احتمالًا لإحضار وجبة من البيت؟

1. حجما المجموعتين مختلفان، لذا نقارن النسب المئوية لا الأعداد.
2. الصف السادس: 15 من 75 = 20%.
3. الصف الثامن: 15 من 50 = 30%.
4. 75% أكبر من 50%.

الصف السادس (75% مقابل 50%)

الأسئلة

1. يبيّن مخطط الانتشار أن المحل يبيع مشروبات باردة أكثر في الأيام الأشد حرارة. صف نوع الارتباط.

---

2. مخطط انتشار لأعمار السيارات وأسعار بيعها يميل إلى الأسفل. صف نوع الارتباط.

---

3. نقاط مخطط انتشار موزعة دون نمط. ماذا تقول عن العلاقة؟

---

4. النقاط: (1، 2) و (2، 4) و (3، 6) و (4، 8) و (5، 20). أي نقطة شاذة؟

---

5. خط الملاءمة لزمن المشي y (بالدقائق) لمسافة x كم هو $y = 12x + 3$. توقّع الزمن لمسافة 5 كم.

---

6. في $y = 12x + 3$ ماذا يعني الميل 12 في هذا الموقف؟

---

7. يمر خط ملاءمة بالنقطتين (0، 4) و (10، 24). اكتب معادلته.

---

8. استطلاع شمل 50 طالبًا: في الصف السابع 18 لديهم بطاقة مكتبة و 12 ليس لديهم. وفي الصف الثامن 14 لديهم بطاقة و 6 ليس لديهم. كم طالبًا لديه بطاقة في المجموع؟

---

9. في الاستطلاع نفسه، ما النسبة المئوية لطلاب الصف الثامن الذين لديهم بطاقة؟

---

10. ما النسبة المئوية لطلاب الصف السابع الذين لديهم بطاقة؟ قارنها بالصف الثامن.

---

11. لماذا من الأفضل مقارنة النسب المئوية لا الأعداد في ذلك الاستطلاع؟

---

12. ترتفع زيارات المسبح ومبيعات المثلجات معًا في الطقس الحار. هل يعني الارتباط القوي أن المثلجات تسبب زيادة السباحة؟

القسم 4: الأعداد والحساب

المعايير التي يتدرّب عليها: 8.NS.A.1, 8.NS.A.2, 8.EE.A.1, 8.EE.A.2, 8.EE.A.3, 8.EE.A.4

مثال محلول

اكتب 0.666... (الرقم 6 يتكرر) ككسر. ثم بسّط 2^2 × 2^-5.

1. لنفرض x = 0.666... فيكون 10x = 6.666...
2. نطرح: 10x - x = 6 أي 9x = 6 ومنه x = 6/9 = 2/3.
3. الأساس نفسه، فنجمع الأسس: 2^2 × 2^-5 = 2^-3 = 8.

2/3 و 8

الأسئلة

1. اكتب 5/8 على صورة عدد عشري.

---

2. اكتب 0.272727... (العددان 27 يتكرران) ككسر.

---

3. أي من هذه أعداد غير نسبية: الجذر التربيعي للعدد 16، الجذر التربيعي للعدد 20، باي، 0.5؟

---

4. بين أي عددين صحيحين يقع الجذر التربيعي للعدد 50؟

---

5. قدّر الجذر التربيعي للعدد 50 إلى أقرب جزء من عشرة.

---

6. أيهما أكبر: الجذر التربيعي للعدد 10 أم 3.2؟

---

7. بسّط ثم احسب: 3^3 × 2^4

---

8. بسّط ثم احسب: 5^5 ÷ 4^7

---

9. احسب: (2^3)^2

---

10. احسب: 2^-3 و 10^0

---

11. قطع مسبار الأمل نحو 493,000,000 كم ليصل إلى المريخ. اكتب هذا العدد بالصيغة العلمية. ثم اكتب 0.00032 بالصيغة العلمية.

---

12. العدد 10 × 6^8 يساوي كم مرة من العدد 10 × 4^3؟ اكتب الإجابة بالصيغة العلمية.

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

1. x = 7 (3x = 21)
2. x = 8 (5x - 10 = 3x + 6 ومنه 2x = 16)
3. x = 16 (x/2 = 8)
4. لا يوجد حل: بطرح 2x من الطرفين نحصل على 5 = 3 وهذا غير صحيح أبدًا.
5. 3 (الارتفاع 9 على الامتداد 3)
6. y = 2x - 3
7. y = 3x + 12؛ و 10 كم تكلّف 42 درهمًا.
8. x = 3 و y = 7 (من x + 4 = 2x + 1 نجد x = 3 ثم y = 7)
9. x = 7 و y = 3 (بالجمع نحصل على 2x = 14)
10. لا: فالمدخل 2 له مخرجان مختلفان هما 5 و 7.
11. الدالة A: معدل تغيّرها 4 أما معدل تغيّر B فهو 2.
12. بعد 4 أسابيع، 130 درهمًا لكل منهما (من 50 + 20w = 10 + 30w نجد w = 4، و 50 + 20 × 4 = 130).

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

1. (6، -2). نعم، فالانسحاب يحافظ على الحجم والشكل.
2. حول محور x: (3، 4). حول محور y: (-3، -4).
3. (-5، 2)
4. تنتقل النقطة إلى (6، 12) ويصبح الضلع 6 سم. الصورة مشابهة وليست مطابقة.
5. نعم. الزاوية الثالثة في ABC تساوي 80 وفي DEF تساوي 40 فلكليهما الزوايا 40 و 60 و 80.
6. 71 درجة (مجموع الزوايا 180)
7. الداخلية المتبادلة: 65 درجة. الداخلية على جهة واحدة: 115 درجة (180 - 65).
8. 5 م (9 + 16 = 25)
9. نعم: 8 تربيع + 15 تربيع = 17 = 289 = 225 + 64 تربيع.
10. 13 وحدة (التغيران 5 و 12 و 169 = 144 + 25)
11. 20 باي متر مكعب، أي نحو 62.8 م مكعب (باي × 5 × 4)
12. المخروط: 12 باي، أي نحو 37.7 سم مكعب. الكرة: 36 باي، أي نحو 113 سم مكعب.

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

1. ارتباط موجب: كلما زادت إحدى القيمتين زادت الأخرى.
2. ارتباط سالب: السيارات الأقدم يميل سعرها إلى الانخفاض.
3. لا يوجد ارتباط بين المتغيرين.
4. النقطة (5، 20): فهي بعيدة عن نمط النقاط الأخرى.
5. 63 دقيقة (3 + 5 × 12)
6. كل كيلومتر إضافي يزيد زمن المشي بنحو 12 دقيقة.
7. y = 2x + 4 (الميل 10 ÷ 20 = 2)
8. 32 (14 + 18)
9. 70% (14 من 20)
10. 60% (18 من 30). نسبة أكبر من طلاب الصف الثامن لديهم بطاقة، وهذا يشير إلى ارتباط صغير.
11. لأن عدد طلاب الصفين مختلف (30 و 20) فلا تكون مقارنة الأعداد عادلة.
12. لا: فالحرارة تفسّر الأمرين. والارتباط لا يثبت أن شيئًا يسبب الآخر.

القسم 4: الأعداد والحساب

1. 0.625
2. 3/11 (27/99 بعد التبسيط)
3. الجذر التربيعي للعدد 20 وباي. (الجذر التربيعي للعدد 16 يساوي 4 و 0.5 يساوي 1/2.)
4. بين 7 و 8 (49 < 50 < 64)
5. 7.1 (7.1 تربيع = 50.41)
6. 3.2 (3.2 تربيع = 10.24 وهو أكبر من 10)
7. 3^729 = 6
8. 5^125 = 3
9. 2^64 = 6
10. 1/8 و 1
11. 10 × 4.93^8 و 10 × 3.2^-4
12. 10 × 2^2 = 4 ÷ 8) 3 و 10^10 ÷ 6^10 = 3^3) أي 2,000 مرة.